

Análise da Capacidade de uma Rede Tolerante a Atrasos e Desconexões na Bacia Hidrográfica Amazonense

Alyson de Jesus dos Santos¹, Marcus de Lima Braga¹, Pedro Braconnot Velloso²,
José Geraldo Ribeiro Júnior^{1,3} e Luís Henrique M. K. Costa¹

¹Grupo de Teleinformática e Automação - PEE/COPPE
Universidade Federal do Rio de Janeiro - (UFRJ)

²Instituto de Computação - PGC
Universidade Federal Fluminense (UFF)

³Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais - CEFET-MG
Leopoldina - MG

{alyson,marcus,jgrjunior,luish}@gta.ufrj.br, velloso@ic.uff.br

Resumo. Na Amazônia, em função das características regionais, é predominante o transporte hidroviário. Portanto, a implantação de redes veiculares ad hoc (VANETs) é uma importante opção para interconectar toda a região. Neste sentido, é primordial aproveitar o contato entre as embarcações a fim de obter uma maior capilaridade da rede e maior eficiência. Este trabalho apresenta uma avaliação de desempenho experimental da comunicação de dados sem-fio, padrão IEEE 802.11 b/g, entre embarcações no Rio Negro. O principal objetivo é caracterizar a transmissão e os contatos das embarcações, em termos da vazão útil da rede e do tempo de contato. Os resultados obtidos na análise demonstram a viabilidade do tráfego de dados entre as embarcações, com as velocidades praticadas na região. Além disso, combinando os resultados experimentais com os itinerários das embarcações de linhas regulares das hidrovias da Amazônia Ocidental obtemos uma estimativa da capacidade desta rede tolerante a atrasos e desconexões.

Abstract. In the Amazon, given that regional characteristics, is prevalent waterborne transportation. Therefore, the deployment of Vehicular ad hoc networks (VANETs) is important choice to interconnect the region. This context, is fundamental to utilize the contact between vessels to obtain an increased capillarity network and increased efficiency. This paper presents an experimental performance evaluation of data communication wireless, IEEE 802.11 b/g, between vessels in Rio Negro. The main goal is to characterize the transmission and the contacts of vessels, according the network goodput and the contact time. The results of the experiments showed the feasibility the data traffic between vessels with the speeds common in region. Furthermore, combining the experimental results with itineraries of vessels of regular lines of waterways of west Amazon obtain a estimate capacity this delay tolerant networks.

1. Introdução

A comunicação entre dispositivos móveis desempenha um papel importante no suporte aos Sistemas Inteligentes de Transporte (*Intelligent Transportation Systems - ITS*),

permitindo a utilização de serviços e aplicações ao longo das vias. No cenário das redes veiculares, entre as aplicações mais utilizadas estão a segurança no trânsito, o entretenimento e a assistência ao motorista [Alves et al., 2009]. Serviços de localização, notícias locais, informações turísticas e mensagens de alerta sobre a via são exemplos de serviços. No entanto, ITS não se restringe a veículos automotores, engloba o transporte ferroviário e o hidroviário, foco deste trabalho.

Na região Amazônica, devido à predominância de rios e florestas, o principal meio de transporte é o hidroviário. Este atinge 65% dos municípios, enquanto o transporte aéreo cerca de 21% e o rodoviário, apenas 13% [Souza, 2009, Neto e Pimentel, 2010]. Nesse cenário, as hidrovias fazem o papel das ruas ou estradas e as embarcações o dos veículos [Moraes, 2013]. O transporte de cargas pela região está diretamente relacionado com a dinamicidade econômica dos municípios, variando durante os períodos de cheia e vazante dos rios no quesito de rotas disponíveis entre os municípios.

Vários municípios da região Amazônica estão excluídos tecnologicamente em virtude da inviabilidade econômica, geográfica ou técnica. Montar uma infraestrutura de comunicação nesses municípios, comunidades ou vilarejos, que estão distante das metrópoles, possui elevado custo. A motivação deste trabalho é prover alternativas para conectar essas áreas remotas aos grandes centros urbanos, por meio da malha hidrográfica. Em função das grandes áreas esparsas, garantir conectividade em qualquer lugar e a todo instante é difícil. Diante deste cenário, as Redes Tolerantes a Atrasos e Desconexões (*Delay and Disruption Tolerant Networks - DTNs*) surgem como alternativa viável e de menor custo. Desta forma, as embarcações transportam os dados no período que não há conexão entre as embarcações e transmitem os dados quando fazem o contato com outra embarcação, em modo ad hoc ou com uma infraestrutura fixa no leito do rio e nos portos das cidades.

Este artigo apresenta através de uma análise experimental um estudo da viabilidade e capacidade de redes DTNs na bacia Amazônica. Primeiramente, coletaram-se informações provenientes da Administração das Hidrovias da Amazônia Ocidental (AHIMOC), órgão tutelar das embarcações que fazem linhas regulares. Em seguida, foram executadas medições às margens do Rio Negro da quantidade de dados transferidos e do tempo de contato entre as embarcações, usando uma rede sem-fio 802.11 b/g. As principais contribuições deste artigo são: (i) o estudo de capacidade das redes DTNs nos rios do Amazonas; (ii) o modelo de regressão linear que expressa a relação entre o tempo de contato e a quantidade de dados transferidos entre as embarcações; (iii) o potencial semanal da capacidade de rede da malha hidroviária na bacia Amazônica, considerando-se as principais calhas dos rios da Amazônia Ocidental. Os resultados obtidos mostram que o potencial de dados transferidos entre as embarcações é da ordem de gigabytes durante o intervalo de tempo de uma semana.

O restante deste artigo está organizado da seguinte forma. A Seção 2 apresenta os conceitos que envolvem as redes veiculares e as redes DTNs. A Seção 3 discute os trabalhos relacionados. A Seção 4 descreve o ambiente em que foram realizados os experimentos, as características e os resultados obtidos. Por fim, a Seção 5 apresenta as considerações finais e os trabalhos futuros.

2. Redes Veiculares e Redes DTNs

As redes veiculares são formadas por veículos automotores, por equipamentos fixos localizados no entorno das vias e por um sistema de comunicação sem-fio [Alves et al., 2009]. Os principais desafios técnicos que essas redes enfrentam são a alta mobilidade dos nós, o dinamismo dos cenários e a escalabilidade em termos do número de nós. Tais redes possuem um baixo tempo de contato entre os nós, que estão sujeitos a perda de conectividade durante a transmissão dos dados devido a interferência de outras fontes, redução da força do sinal e da propagação multivias. São exemplos de veículos automotores: os automóveis, os caminhões, os ônibus, as motocicletas, os barcos entre outros.

A arquitetura das redes veiculares define a forma como os nós se organizam e se comunicam, que podem ser: ad hoc puro, infraestruturada ou híbrida [Alves et al., 2009, Daher e Vinet, 2012]. Nas redes ad hoc, os veículos se comunicam sem a presença de um elemento centralizador. Nessa arquitetura, a influência na conectividade da rede depende da densidade e do padrão de mobilidade dos veículos. Nas redes infraestruturadas, os nós estáticos estão dispostos ao longo das vias, centralizando tráfego e possibilitando a comunicação com outras redes. Nas redes híbridas, os veículos comunicam entre si e/ou com a infraestrutura fixa, aumentando a conectividade dessas redes. As comunicações entre nós móveis são denominadas V2V (*Vehicle-to-Vehicle*) e entre nós móveis e a infraestrutura, V2I (*Vehicle-to-Infrastructure*).

Em virtude das características do ambiente veicular, é difícil garantir conectividade plena entre veículos e unidades de acostamento nos cenários hidroviários. Por isso, novas alternativas de comunicação precisam ser investigadas, como o uso de redes DTNs.

As redes DTNs são caracterizadas por operarem com conectividade intermitente, o que pode causar longos atrasos e baixas taxas de entrega de mensagens [Fall, 2003]. Nessas redes, quando uma mensagem precisa ser enviada, ela é armazenada e encaminhada nó a nó desde a origem até o destino [Demmer e Fall, 2007]. Desta forma, os nós intermediários armazenam-carregam-e-encaminham (*store-carry-and-forward*) as mensagens ao estabelecer um contato. Um contato corresponde a uma ocasião favorável para os nós trocarem dados.

A arquitetura das redes DTNs consistem na utilização da técnica de comutação de mensagens e na inserção de uma sobrecamada chamada de camada de agregação ou de empacotamento (*Bundle Layer*) [Demmer e Fall, 2007] entre a camada de aplicação e de transporte, permitindo o desenvolvimento de aplicações sem se preocupar com as características da rede e garantir a interoperabilidade entre diversos tipos de redes. Essa sobrecamada é responsável pela agregação das mensagens e provê o armazenamento persistente dos dados.

3. Trabalhos Relacionados

Diversos trabalhos analisam empiricamente a capacidade de transferência de dados nas redes veiculares, em diferentes cenários. Em [Ott e Kutscher, 2004] é estudado o acesso à Internet em vias expressas com o padrão IEEE 802.11b, avaliando a capacidade de transferência de dados. Os veículos movimentam-se em sentidos opostos, com velocidades que variam de 80 a 180 km/h, cruzando os dois pontos de acesso que foram

fixados ao longo de uma estrada. Os protocolos da camada de transporte UDP e TCP são usados, com tamanho do pacote de 1250 bytes. Os resultados experimentais mostram que a quantidade média de dados transferidos varia de 8.8 a 3.7 Mbytes, para as velocidades no intervalo de 80 a 180 km/h, utilizando o protocolo UDP. Enquanto para o TCP a quantidade média de dados transferidos variam de 6 a 1.5 Mbytes.

Em [Rubinstein et al., 2009] são realizados experimentos práticos numa rua reta, de 400 metros de extensão, no campus da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro). Neste cenário, os dois carros moviam-se em sentidos opostos, com velocidades que variavam de 20 a 60 km/h. A plataforma de teste era composta por computadores portáteis, de forma que um carro executava como servidor e o outro executava como cliente. Os padrões empregados para a comunicação de dados foram IEEE 802.11 a/g e a rede funcionava em modo ad hoc. Nos experimentos, analisou-se o desempenho dos protocolos UDP e TCP e a viabilidade dos dados transferidos para executar aplicações V2V. O tamanho dos pacotes UDP e TCP usados são: 150, 500 e 1460 bytes. Os resultados experimentais mostram que para as velocidades variando de 20 a 60 km/h, protocolo UDP e IEEE 802.11g, o tempo médio de contato entre os veículos variou de 45.17 a 10.83 segundos e a quantidade média de dados transferidos de 13 a 1.6 Mbytes.

Em [Neto, 2011] é apresentado um modelo matemático para prever a quantidade de dados que pode ser transferida durante um encontro em uma DTN entre um barco e uma infraestrutura fixada em terra. As embarcações são utilizadas como mula de dados, transferindo dados entre as comunidades ribeirinhas e os municípios com infraestrutura de comunicação. Neste cenário, uma embarcação de médio porte cruza um ponto de acesso fixo numa torre de 40 metros de altura, localizada na Reserva Sustentável do Tupé - Colônia do Julião, às margens do Rio Negro. [Neto, 2011] analisa a vazão útil de agregados e a potência recebida (*Received Signal Strength Indication - RSSI*) para as aplicações DTNs, usando o protocolo de transporte TCP para transferir dados durante um contato. A embarcação navegava a uma velocidade entre 10 e 30 km/h, utilizando o padrão IEEE 802.11n. A distância entre a embarcação e a torre é de aproximadamente 196 metros. Os resultados experimentais mostram que para as velocidades no intervalo de 10 a 30 km/h o volume médio de contato entre o barco e a infraestrutura fixa em terra variam de 184 a 55 Mbytes, respectivamente.

A Tabela 1 apresenta o comparativo dos trabalhos de acordo com os seguintes aspectos: veículo, tipo de via, velocidade¹, tipo de rede, tecnologia, tamanho do pacote, protocolo de transporte e a distância. Os campos preenchidos com “-” indicam que o critério não foi identificado na abordagem.

Os trabalhos de [Ott e Kutscher, 2004] e [Rubinstein et al., 2009] tratam do mesmo componente veículo/via para transferência de dados nas redes sem-fio e foram submetidos à ocorrência dos mesmos fenômenos naturais. As diferenças estão limitadas às velocidades, às redes e ao tamanho dos pacotes praticados. No trabalho de [Neto, 2011], o componente veículo/via é diferente dos trabalhos de [Ott e Kutscher, 2004] e [Rubinstein et al., 2009], estando sujeito a fenômenos físicos diferentes, como ondas, umidade e reflexão do sinal, que ocorre no rio, além da absorção do sinal causada pelas árvores na floresta. Neste artigo, é utilizado o mesmo componente

¹ 1 mph = 1.6 km/h.

Tabela 1. Trabalhos Relacionados.

Parâmetros	Ott et al.	Rubinstein et al.	Neto et al.	Trabalho Proposto
Veículo	Carro	Carro	Barco	Barco
Tipo de Via	Estrada	Estrada	Rio	Rio
Velocidade	80 a 180 km/h	20, 40, 60 km/h	10, 20, 30 km/h	20, 30, 40, 50, 58 mph
Tipo de Rede	V2I	V2V	V2I	V2V
Tecnologia	IEEE 802.11b	IEEE 802.11b/a	IEEE 802.11n	IEEE 802.11b/g
Tamanho do Pacote (Bytes)	1250	150, 500, 1460	-	150, 500, 1460, 2340
Protocolo de Transporte	TCP, UDP	TCP, UDP	TCP	UDP
Distância (m)	-	Menor que 5	196	100

veículo/via usado por [Neto, 2011], mas usando velocidades, redes, protocolos de transporte, tamanho de pacote e distâncias diferentes, a fim de estabelecer transferência de dados entre as embarcações utilizando redes sem-fio padrão IEEE 802.11 b/g. O objetivo é criar um cenário mais realístico que permita avaliar a capacidade de contato e de transferência de dados entre embarcações na bacia amazônica. Além disso, é apresentado um modelo de regressão linear, obtido dos resultados experimentais, que estima a quantidade de dados transferidos a partir do tempo de contato entre as embarcações, compondo desta forma o estudo de capacidade de transferência de redes DTNs na bacia hidrográfica amazonense.

4. Medidas de Capacidade entre as Embarcações

Nesta seção é abordado o ambiente em que foram realizadas as medições, bem como as características do experimento e os resultados obtidos.

4.1. Ambiente de Medidas

Os experimentos foram realizados às margens do Rio Negro, entre as comunidades de Livramento e Nossa Senhora de Fátima, denominada Tarumãzinho, cidade de Manaus - AM. O período corresponde ao fim da cheia dos rios na região. A extensão total do rio é de 1700 km, com largura que varia de 2 a 24 km. Os barcos utilizados² nos experimentos são de pequeno porte (lanchas).

Ao iniciar os experimentos, as embarcações localizavam-se fora da área de cobertura uma da outra e ambas partiam no mesmo instante ($t = 0$) de tempo, após um contato via rádio. Os barcos deslocavam-se em sentidos opostos, paralelamente à margem do rio, cruzando-se, com velocidades constantes de 20, 30, 40, 50 e 58 mph. Desta forma, um barco movimentava-se a favor e o outro contra a correnteza do rio. Os equipamentos utilizados no experimento são: (a) *Smartphones* Nokia modelo N900, que executa a distribuição Linux - Maemo 5; (b) Roteadores D-Link modelo DIR-320; (c) Antenas externas omnidirecionais (2.4 GHz e 12 dBi); (d) Pendrives USB 2.0 de 32 GB acoplados ao roteador; (e) Circuitos reguladores de tensão (12 Volts para 5 Volts); e (f) Baterias (12 Volts). Para medir a qualidade do enlace e enviar dados aos roteadores, utilizou-se a ferramenta de geração de tráfego Iperf, na versão 2.0.4. A Tabela 2 resume os principais parâmetros utilizados no experimento.

²Barcos gentilmente cedidos pela Secretaria Municipal de Educação do Amazonas (SEMED-AM) e pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM).

Tabela 2. Parâmetros de medição configurados.

Parâmetro	Valor
Endereço IP	Fixado
ARP	Manual
ESSID	Fixo
Canal	Fixo (1 e 6)
Padrão sem-fio	IEEE 802.11 b/g
Protocolo de Transporte	UDP
Velocidade	20, 30, 40, 50, 58
Tamanho do Pacote (bytes)	150, 500, 1460, 2340

4.2. Características do Experimento

Os testes foram realizados no Rio Negro, em uma extensão de 2.5 km, local onde havia pouco tráfego de embarcações, conforme ilustrado na Figura 1. Nenhuma outra rede do padrão IEEE 802.11 foi identificada ao longo do trecho. Os fatores que podem influenciar nos resultados dos experimentos são descritos a seguir.

As condições climáticas: neste dia, a temperatura ambiente era de 26 °C, umidade relativa do ar de 78%, velocidade do vento variando de 6 a 8 km/h e a velocidade da correnteza do rio de 2 km/h. Estas condições correspondem à média das condições climáticas da região.

A altura do ponto de acesso em cada uma das embarcações: os pontos de acesso foram colocados no ponto mais alto do barco, conhecido como *tolder*, a uma altura de 2.67 metros e na parte frontal do barco. O nó móvel (*smartphone*) estava com o usuário localizado dentro da embarcação. Vale lembrar que as embarcações utilizadas são de pequeno porte. Assim, em embarcações maiores, o ponto de acesso pode ser instalado em locais mais altos, melhorando o alcance da rede.

A distância que as embarcações realizam o cruzamento: a distância influencia na quantidade de dados que podem ser transferidos nas redes sem-fio, mas também na própria questão de segurança do cruzamento de embarcações. Quanto maior a distância, menor é o tempo de contato e maior é a atenuação do sinal. Com relação à segurança, estabeleceu-se que as embarcações estariam se movendo em sentidos opostos, em trajetórias paralelas separadas por uma distância de 100 metros. Caso as embarcações se movessem com alta velocidade e a distância fosse inferior a 100 metros, as embarcações poderiam tombar, devido à oscilação causada pelas ondas na superfície da água. Esse fenômeno acontece quando um barco se movimenta dentro de certa frequência e a chegada de uma onda com a frequência diferente tira a estabilidade da embarcação, fazendo com que a embarcação tombe. Portanto, esta é a distância mínima de segurança para duas embarcações se cruzarem.

Cada embarcação tinha um ponto de acesso como servidor e um *smartphone* N900 como cliente. A comunicação era realizada entre o cliente e o servidor de barcos distintos. Os clientes não se comunicavam entre si e nem mudavam de ponto de acesso. Para não causar interferência entre os canais, o que reduz a vazão da rede, utilizou-se os canais 1 e 6. Every 1 second was recorded in text file the amount of data transferred and bandwidth between client and server. O tempo de duração das transmissões do cliente é de 180 segundos. A velocidade das embarcações varia de 20 a 58 mph. O protocolo da camada de transporte UDP foi escolhido, em função de ser o mais apropriado para enlaces sem-

fio, pois o controle de congestionamento do TCP é prejudicado em enlaces com altas taxas de erro, por não diferenciar erros de transmissão de perdas por congestionamento. Três repetições foram realizadas para cada uma das velocidades das embarcações, com os respectivos tamanhos de pacote.



Figura 1. Fotos do Ambiente do Experimento.

4.3. Resultados Experimentais

Nesta análise, define-se o tempo de contato como o tempo entre o primeiro e o último pacote de dados recebidos de modo correto entre as embarcações; a vazão útil, como a vazão efetiva dos dados, sem retransmissões, em nível de aplicação; a taxa de pico como a taxa máxima de dados transferidos entre as embarcações.

A Tabela 3 resume os principais resultados do experimento. Assim, com base nesta tabela é possível calcular o tempo médio de contato de cada um dos cenários. Para a velocidade de 20 mph, o tempo médio de contato é de aproximadamente 92 s. Para os demais cenários, verificou-se que o tempo de contato permaneceu inversamente proporcional à velocidade relativa das embarcações, como era esperado. Por exemplo, ao dobrar a velocidade, de acordo com a Tabela 3, o tempo médio de contato para velocidade de 40 mph é de 43 segundos, enquanto que ao praticamente triplicar a velocidade para 58 mph, obteve-se um valor de quase um terço do tempo de contato, com 29 segundos. Vale ressaltar que o trecho do percurso no qual as embarcações estão dentro do alcance de rádio é aproximadamente o mesmo independente da velocidade, aproximadamente 760 metros.

As medições mostram a relação entre a velocidade da embarcação, o tamanho do pacote enviado e a massa de dados transferida. Na análise estatística, usamos o desvio padrão (denotado por σ) e observamos que as variações de dados transferidos e de vazões úteis não são representativas nas amostras. A causa da variabilidade dos dados é decorrente da redução do tempo de contato, ocasionado pelo aumento de velocidade da

Tabela 3. Média: Tempo de Contato, Dados Transferidos e Vazão Útil entre duas embarcações com UDP e padrão IEEE 802.11 b/g.

Velocidades	Tamanho do Pacote (Bytes)	Tempo de Contato (Segundos)	Dados Transferidos (Mbytes)	Vazão Útil (Mbps)
20 mph	150	80 ($\sigma = 4.58$)	10.15 ($\sigma = 0.82$)	1.96 ($\sigma = 0.03$)
	500	90 ($\sigma = 3.46$)	11.55 ($\sigma = 1.32$)	1.68 ($\sigma = 0.03$)
	1460	93 ($\sigma = 7.81$)	13.77 ($\sigma = 1.72$)	1.69 ($\sigma = 0.05$)
	2340	103 ($\sigma = 8.54$)	15.49 ($\sigma = 0.82$)	1.91 ($\sigma = 0.04$)
30 mph	150	55 ($\sigma = 3.61$)	6.69 ($\sigma = 0.21$)	0.77 ($\sigma = 0.04$)
	500	61 ($\sigma = 2.65$)	7.34 ($\sigma = 0.12$)	1.12 ($\sigma = 0.05$)
	1460	56 ($\sigma = 5.29$)	7.44 ($\sigma = 0.04$)	1.16 ($\sigma = 0.02$)
	2340	55 ($\sigma = 7.81$)	7.52 ($\sigma = 0.25$)	1.13 ($\sigma = 0.05$)
40 mph	150	43 ($\sigma = 2.65$)	5.80 ($\sigma = 0.14$)	1.66 ($\sigma = 0.09$)
	500	40 ($\sigma = 3.61$)	6.12 ($\sigma = 0.21$)	1.91 ($\sigma = 0.03$)
	1460	39 ($\sigma = 5.29$)	6.36 ($\sigma = 0.14$)	1.70 ($\sigma = 0.06$)
	2340	50 ($\sigma = 3.46$)	7.81 ($\sigma = 0.14$)	1.93 ($\sigma = 0.02$)
50 mph	150	33 ($\sigma = 1.73$)	3.78 ($\sigma = 0.15$)	1.19 ($\sigma = 0.02$)
	500	28 ($\sigma = 3.61$)	4.20 ($\sigma = 0.05$)	1.25 ($\sigma = 0.06$)
	1460	30 ($\sigma = 4.36$)	4.22 ($\sigma = 0.12$)	1.41 ($\sigma = 0.03$)
	2340	39 ($\sigma = 7.55$)	4.37 ($\sigma = 0.17$)	1.40 ($\sigma = 0.04$)
58 mph	150	29 ($\sigma = 8.00$)	3.13 ($\sigma = 0.05$)	1.48 ($\sigma = 0.09$)
	500	22 ($\sigma = 4.36$)	3.23 ($\sigma = 0.08$)	1.84 ($\sigma = 0.06$)
	1460	30 ($\sigma = 8.54$)	3.47 ($\sigma = 0.06$)	1.54 ($\sigma = 0.06$)
	2340	32 ($\sigma = 11.14$)	3.73 ($\sigma = 0.06$)	1.72 ($\sigma = 0.04$)

embarcação. Tratando-se especificamente das altas velocidades (50 e 58 mph), o desvio padrão do tempo de contato entre as embarcações é um pouco mais acentuado, devido ao balanço de proa a popa produzido pela agitação do rio, o balanço da embarcação, a marola (pequenas ondas) e os ventos fortes que as embarcações e os equipamentos utilizados no experimento estão sujeitos quando sobem e descem o leito do Rio Negro.

A Figura 2 revela a quantidade média dos dados transferidos entre as embarcações em função do tempo, movimentando-se com velocidades constantes. A partir dos resultados, percebe-se que a velocidade, além de reduzir o tempo de contato, tem influência na taxa de pico, visto que ao dobrar a velocidade (Figuras 2(a) e 2(c)), houve uma queda de aproximadamente 20% na taxa de pico. Esta característica contribui ainda mais para a redução na capacidade de transferência de dados entre duas embarcações em velocidades mais altas.

É interessante observar que a maior parte dos dados são transferidos antes da metade do tempo de contato, isto é, o pico está levemente deslocado para a esquerda. Por exemplo, para velocidades de 50 mph e 58 mph, Figuras 2(a) e 2(c) respectivamente, 64% dos dados são transferidos até a metade do tempo de contato. Tal fato pode ser explicado pelo modo de operação com múltiplas taxas do 802.11. A taxa de transmissão, que começa no máximo no início do contato, é rapidamente reduzida à taxa mínima e aumentada progressivamente conforme as duas embarcações se aproximam. Neste trecho, enquanto a taxa está aumentando, significa que todos os quadros enviados estão chegando corretamente. Após o cruzamento, as embarcações começam a se afastar e a taxa do 802.11 começa a ser reduzida de acordo com as perdas dos quadros transmitidos. Neste trecho, uma parte dos quadros é perdida na tentativa de adaptar para taxa de transmissão mais adequada. Este comportamento já foi verificado em experimentos com carros [Rubinstein et al., 2009].

Outro resultado interessante pode ser observado a partir da Figura 2. Clara-

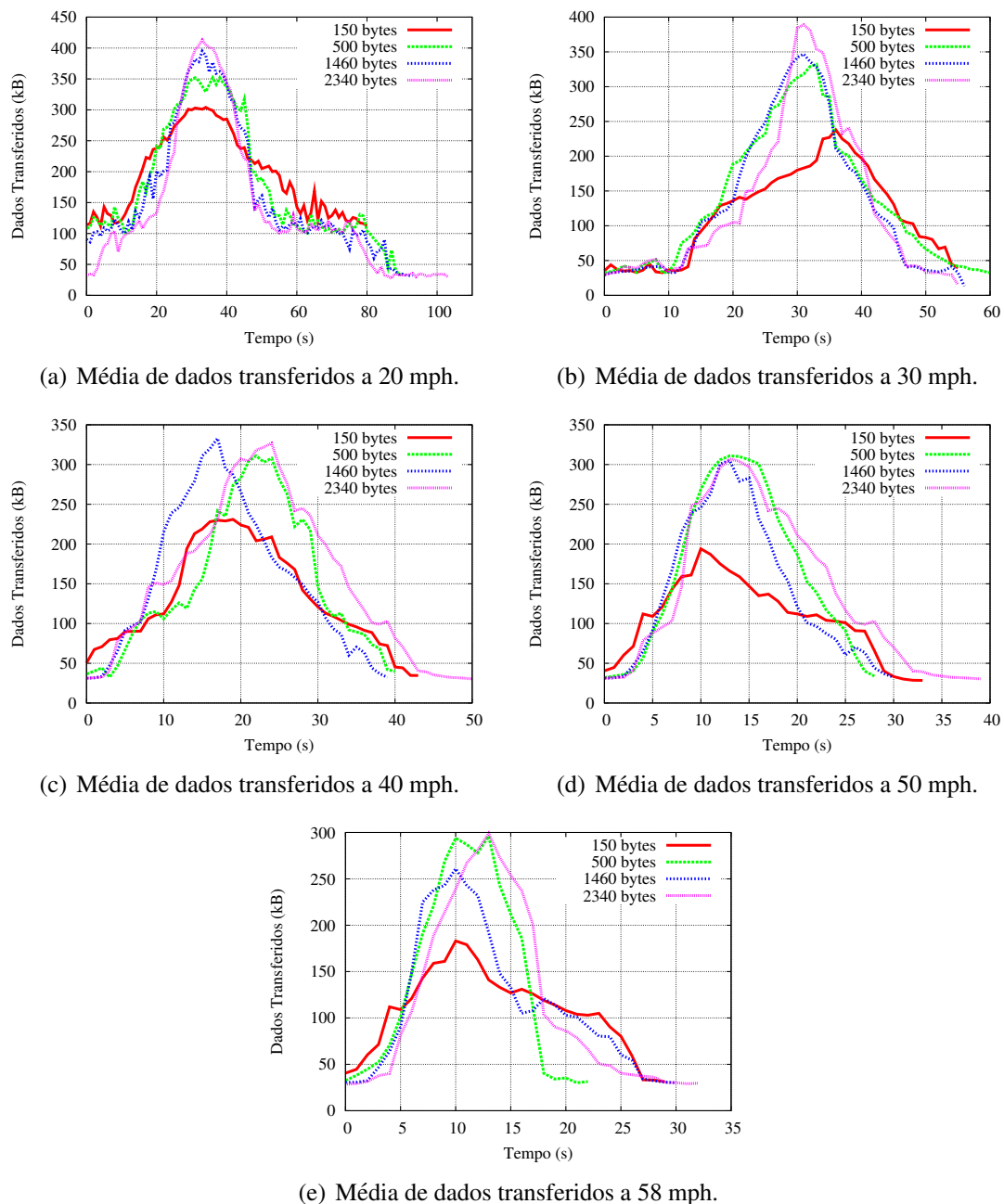


Figura 2. Transferência de dados sobre o UDP entre duas embarcações se cruzando a diferentes velocidades.

mente, existe uma região de maior capacidade de transferência de dados entre as duas embarcações que se cruzam, independente da velocidade. Esta região é definida basicamente pela distância entre as embarcações e ela é localizada em torno da região de pico. Isto significa que a precisão no tempo de contato é menos importante, isto é, se o tempo de contato é de 92 ou 85 segundos, faz pouca diferença, pois o mais importante é saber que o barco teve 65 segundos dentro da região de maior capacidade de transferência. Pelos gráficos é possível identificar tal região para cada uma das velocidades. Na velocidade de 20 mph, a região de maior capacidade que representa aproximadamente 76% do tempo de contato é responsável por 90% da transferência de dados. Para velocidade de 30, 40, 50

e 58 mph, a região reponsável por 90% da capacidade de transmissão representa aproximadamente 70%, 70%, 76% e 75% do tempo de contato, respectivamente.

Este resultado é importante pois permite uma margem maior de erro nos tempos de contato. No caso das redes hidroviárias, existem muitos parâmetros que podem influenciar a capacidade de transmissão, como descrito na Seção 4.2. Portanto, esta margem maior de erro propicia contemplar pequenas variações nestes parâmetros sem perder muita precisão no cálculo da capacidade. Em consequência, este resultado permite também generalizar os resultados obtidos para obter uma estimativa da capacidade da rede como um todo, como será apresentado na próxima seção.

5. Estudo de Capacidade das Redes DTNs

O estudo da capacidade nas redes DTNs na bacia hidrográfica da Amazônia Ocidental foi realizado a partir de dados reais de embarcações obtidos na AHIMOC, combinados com as medições experimentais realizadas no tráfego de dados entre as embarcações no Rio Negro. Nesse estudo, foram consideradas as embarcações que realizam o transporte de carga, transporte misto (carga e passageiros) e as lanchas (Ajato). Para cada uma das embarcações obteve-se as seguintes informações: nome e tipo de embarcação, a origem e o destino, a data e o horário de ida e retorno da embarcação, o tempo estimado de viagem, as distâncias percorridas, a frequência de viagem e o sentido que as embarcações trafegam ao longo das calhas dos rios. As calhas (Figura 3) são importantes vias de transporte social e econômico para o estado do Amazonas, pois são por meio delas que são feitas as ligações entre os municípios e por onde são escoados os produtos produzidos no Pólo Industrial de Manaus (PIM). As calhas analisadas no estudo de capacidade estão descritas na Tabela 4.

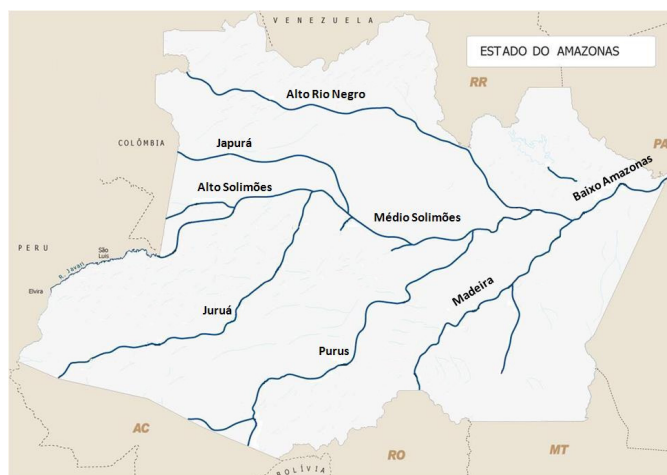


Figura 3. Calhas Fluviais da Amazônia Ocidental.

A cidade de Manaus (metrópole regional) foi escolhida como marco zero. Calculou-se o quantitativo de embarcações por calha, as velocidades das embarcações, o tempo de contato e a distância percorrida. Além disso, foi analisada a relação entre o tempo de contato e a quantidade de dados transferidos, resultando no modelo de regressão linear simples. Com base no modelo é calculada a quantidade de dados transferidos e apresentados os resultados do estudo de capacidade de redes DTNs na bacia hidrográfica amazonense.

Tabela 4. Principais Calhas Fluviais da Amazônia Ocidental.

Calhas	Rotas
Alto Rio Negro	Manaus - São Gabriel da Cachoeira
Alto Solimões	Manaus - Tabatinga
Baixo Amazonas	Manaus - Santarém - Belém
Juruá	Manaus - Eirunepé
Madeira	Manaus - Porto Velho
Médio Solimões	Manaus - Coari - Tefé
Purus	Manaus - Boca do Acre

5.1. Modelo de Tempos de Contato

Foi criado um modelo para o cálculo dos tempos de contatos entre as embarcações da rede analisada. Os parâmetros do modelo são descritos a seguir:

a) Quantitativo de embarcações (Q): refere-se ao somatório de embarcações que trafegam nas calhas dos rios. Portanto, $Q = \sum_{i=1}^N Q_i$, onde Q_i é o número de embarcações na calha i e N o número de calhas.

b) Velocidade escalar média das embarcações (V_m): relação entre a distância percorrida pela embarcação e o tempo. Portanto, $V_m = \frac{\Delta s}{\Delta t}$, onde Δs é a distância fluvial da cidade de Manaus ao município e Δt o tempo estimado de viagem entre as cidades.

c) Tempo de Contato (T_c) entre duas embarcações: definido na Seção 4.3, pode ser calculado a partir da equação do Movimento Uniforme (MU), desde que as embarcações desloquem-se com velocidade constante. Portanto, $S = S_0 + Vt$, ($V \neq 0$), onde S_0 é a posição da embarcação no instante $t = 0$ e V é a velocidade escalar do movimento. A inequação 1 fornece a condição que os barcos estão dentro da área de alcance. Dadas as equações S_a , S_b e o alcance, obtêm-se os tempos t_1 e t_2 nos quais as embarcações entram e saem do alcance, e então, $T_c = t_2 - t_1$.

$$|S_a - S_b| \leq 0.757, \quad (1)$$

onde S_a e S_b são as equações da posição das embarcações A e B , respectivamente. Baseando-se na média aritmética dos alcances calculados nos experimentos, será considerado que as embarcações podem se comunicar enquanto a distância entre elas for menor que 0.757 km.

d) Distância total percorrida pelas embarcações ($Dist$): refere-se ao somatório das distâncias percorridas pelas embarcações nas calhas dos rios. Portanto, $Dist = \sum_{i=1}^N Dist_i$, onde $Dist_i$ é a distância percorrida pela embarcação em cada calha e N o número de calhas.

5.2. Relação entre Tempo de Contato e Quantidade de Dados Transferidos

A partir dos tempos de contato e dados transferidos nas três medições realizadas nos experimentos de cruzamento entre as embarcações no Rio Negro, utilizou-se a técnica estatística de regressão linear [Yan e Su, 2009] para analisar as amostras, e foi construída a reta de ajuste $f(t) = a * t + b$, obtendo-se os valores $a = 0.13$ e $b = -0.12$ (Equação 2). Essa equação descreve o comportamento dos valores estimados pela reta de regressão com os valores medidos, ilustrados na Figura 4(a). Assim, a quantidade de dados transferidos em função do tempo de contato pode ser estimada pela função:

$$f(t) = 0.13 * t - 0.12, \quad (2)$$

onde t é o tempo de contato em segundos e $f(t)$ a quantidade de dados transferidos entre as embarcações em megabytes.

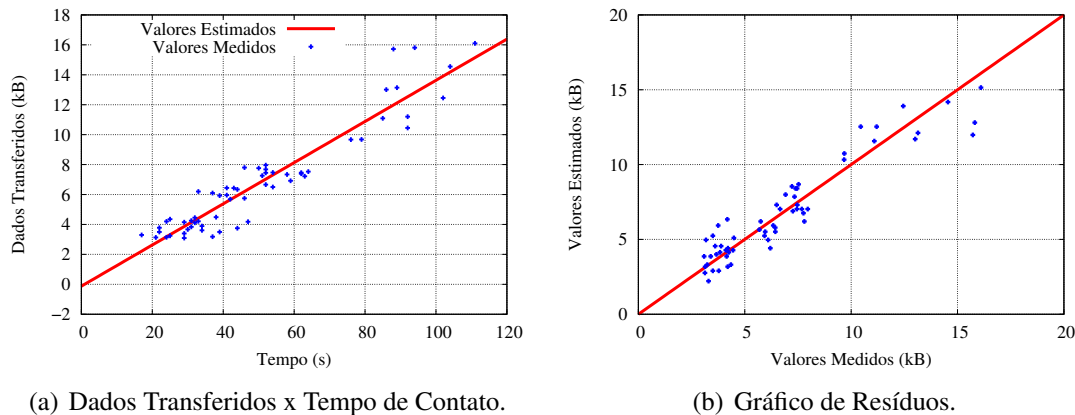


Figura 4. Avaliação do Modelo.

Neste artigo, para medir a acurácia do modelo foram utilizadas as métricas: *Root Mean Square Error (RMSE)*, *R-Squared (R^2)* e o Gráfico de Resíduos [Hellerstein et al., 2004]. A métrica *RMSE* relaciona as diferenças individuais entre o vetor de valores estimados $y(k+1)$ e os valores reais $\hat{y}(k+1)$ de dados transferidos entre embarcações. O valor do *RMSE* obtido foi de 1.14, considerado como baixa magnitude de erro. A métrica R^2 quantifica a variação da saída capturada pelo modelo, no intervalo de 0 (pior) a 1 (melhor). Um $R^2 \geq 0.8$ [Yan e Su, 2009] é considerado um bom valor para o estimador. O valor encontrado para o modelo foi $R^2 = 0.89$.

A Figura 4(b) mostra o Gráfico de Resíduos que representa a saída prevista pelo modelo como uma reta e os valores reais obtidos no experimento como pontos. Num modelo perfeito, os pontos experimentais sempre estarão sobre a curva no Gráfico de Resíduos. Analisando a Figura 4(b), observa-se que os pontos experimentais estão próximos da curva.

5.3. Estudo de Capacidade das Redes DTNs em Relação às Calhas

As calhas mais importantes economicamente para o estado são a do Baixo Amazonas, Madeira, Alto e Médio Solimões, pois são as responsáveis pelo transporte das mercadorias do PIM. Nas calhas do Baixo Amazonas e do Madeira são escoados os produtos para abastecimento do país e as calhas do Alto e Médio Solimões são responsáveis pela exportação para outros países. Já a calha do Médio Solimões é caracterizada pela grande quantidade de embarcações, isto se deve à predominância de petróleo encontrado na região. As demais calhas são menos povoadas por embarcações por serem menos representativas economicamente.

Na Tabela 5, a quantidade de contatos e os tempos de contatos foram contabilizados a partir da combinação de todos os pares possíveis de embarcações que trafegam nas calhas, de acordo com a inequação 1. De posse dos tempos de contato, substitui-se esse tempo na equação 2, obtendo-se os dados transferidos $f(t)$. Tal procedimento feito por

calha e somado os valores resulta em 93 GB de capacidade máxima da rede DTN numa janela de tempo semanal. Ou seja, Dadas as 357 embarcações foram calculados 4979 contatos entre elas, realizando o cruzamento, com o tempo de contato total de 203.08 horas, quantidade de dados transferidos de 93 GB e distância percorrida entre as cidades de 204332 Km. Neste cenário, as embarcações que realizavam ultrapassagem não foram consideradas no cálculo, o que significa que a presente estimativa é conservadora.

Tabela 5. Estudo de Capacidade de Redes DTNs na Bacia Hidrográfica Amazônica.

Calhas	Quantidade de Embarcações	Quantidade de Contatos	Tempo Total dos Contatos (Horas)	Total de Dados Transferidos (GB)	Distância Total Percorrida pelas Embarcações (km)
Alto Rio Negro	17	70	2.34	1.07	47470
Baixo Amazonas	90	1364	45.32	20.71	10906
Madeira	23	126	5.34	2.44	16948
Purus	22	96	5.70	2.60	17199
Médio Solimões	59	831	33.79	15.44	23970
Alto e Médio Solimões	77	1431	62.32	28.48	50004
Juruá e Médio Solimões	69	1061	48.27	22.26	37835

O tempo de contato e a quantidade de dados transferidos medidos neste trabalho são maiores do que no trabalho de [Rubinstein et al., 2009]. A relação entre tempo médio de contato medido neste trabalho ($v = 64$ km/h) com o medido em [Rubinstein et al., 2009] ($v = 60$ km/h) é de 3.4. Da mesma forma, a relação entre a quantidade média de dados transferidos é de 3.8. Entretanto, os experimentos de [Rubinstein et al., 2009] estão sujeitos à interferência de outras redes constatadas no local e não foram utilizadas antenas externas nos veículos, enquanto que nas embarcações do presente trabalho foram utilizadas antenas externas e não existia nenhuma outra rede na região. Estes fatores pesaram mais que o balanço das embarcações e a transmissão sobre o espelho d'água, fatores que prejudicam a comunicação no ambiente hidroviário.

6. Conclusão e Trabalhos Futuros

Este trabalho apresentou uma análise experimental do desempenho da capacidade de comunicação entre as embarcações no Rio Negro, utilizando o padrão IEEE 802.11 b/g. Com as velocidades praticadas pelas embarcações na região mostra-se a transferência de dados em função do tempo de contato. Desta forma, é possível o desenvolvimento de aplicações e serviços que se utilizem do contato entre as embarcações que fazem viagens aos municípios amazonenses, produzindo desenvolvimento e modernização ao estado. Além disso, avaliamos a capacidade de transferência de dados entre as embarcações nas principais calhas do estado do Amazonas. Os resultados mostram números razoáveis, com potenciais de transferência da ordem de gigabyte durante uma janela de tempo de uma semana.

Como trabalhos futuros, pretende-se avaliar a capacidade de transmissão de dados do protocolo IEEE 802.11p entre as embarcações na calha do rio e variar a distância entre as embarcações, analisando a quantidade de dados transferidas durante o contato e o tempo de contato, por meio de experimentos práticos e simulações.

7. Agradecimentos

Trabalho realizado com os recursos da CAPES, CNPq, Fapeam, Faperj, Fundação Muraki e da GE Centro Brasileiro de Pesquisas. Os autores agradecem pela contribuição neste trabalho a Miguel Elias Mitre Campista e a Eliézer Passos de Moura, e aos órgãos SEMED-AM e CBMAM que cederam as lanchas para a realização dos experimentos.

Referências

- Alves, R. S. A., Campbell, I. V., Couto, R. S., Campista, M. E. M., Moraes, I. M. e Rubinstein, M. G. (2009). *Redes Veiculares: Princípios, Aplicações e Desafios*. Em Minicursos do Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores - SBRC, p. 199-254.
- Daher, R. e Vinet, A. (2012). *Roadside Networks for Vehicular Communications: Architectures, Applications, and Test Fields 1st*. Premier Reference Source. IGI Global, 1ª edição.
- Demmer, M. e Fall, K. (2007). Dtlr: Delay tolerant routing for developing regions. Em *Proceedings of the 2007 Workshop on Networked Systems for Developing Regions*, NSDR '07, p. 5:1–5:6, New York, NY, USA. ACM.
- Fall, K. (2003). A delay-tolerant network architecture for challenged internets. Em *Proceedings of the 2003 Conference on Applications, Technologies, Architectures, and Protocols for Computer Communications*, SIGCOMM '03, p. 27–34, New York, NY, USA. ACM.
- Hellerstein, J. L., Diao, Y., Parekh, S. e Tilbury, D. M. (2004). *Feedback Control of Computing Systems*. John Wiley & Sons, 1ª edição.
- Moraes, R. (2013). *Na Planície Amazônica*. Editora Conquista - 1960. Itatiaia, 7ª edição.
- Neto, F. A. C. e Pimentel, N. (2010). Perfil Econômico do Município de Manaus. Relatório Técnico CDU: 338.2 (811.), Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico - SEPLAN.
- Neto, J. B. P. (2011). Um Modelo para Previsão do Volume de Contato em Redes Tolerantes a Atrasos e Desconexões: Uma Abordagem Quantitativa. Tese de mestrado, Universidade Federal do Amazonas, Manaus, Amazonas. Departamento de Ciência da Computação.
- Ott, J. e Kutscher, D. (2004). Drive-thru internet: IEEE 802.11b for automobile users. Em *INFOCOM 2004. Twenty-third Annual Joint Conference of the IEEE Computer and Communications Societies*, volume 1, p. –373.
- Rubinstein, M., Ben Abdesslem, F., Dias de Amorim, M., Cavalcanti, S., Dos Santos Alves, R., Costa, L., Duarte, O. e Campista, M. (2009). Measuring the capacity of in-car to in-car vehicular networks. *Communications Magazine, IEEE*, 47(11):128–136.
- Souza, M. H. (2009). Contribuição Metodológica para Localizar Terminal de Integração de Passageiros do Transporte Hidro-Rodoviário Urbano. Tese de mestrado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ. Departamento de Engenharia de Transportes.
- Yan, X. e Su, X. G. (2009). *Linear Regression Analysis: Theory and Computing*. World Scientific. World Scientific, 1ª edição.